

Летучка 4 · 7 минут · Ваше ФИ: \_\_\_\_\_

1. Найдите наиболее общий тип терма  $\lambda x y. y$ : \_\_\_\_\_
2. Расставьте все скобки в типе:  $(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma \equiv$  \_\_\_\_\_
3. Сделайте один  $\eta$ -шаг:  $\lambda x. a \ b \ x \xrightarrow{\eta}$  \_\_\_\_\_
4. Чему равно значение выражения  $(*2) \ . \ (+3) \ \$ \ 4$ ? \_\_\_\_\_

✂ \_\_\_\_\_

## Листок 4. Введение в Haskell

**Задание 1 · слайд 6.** Какая сложность по памяти у рекурсивного факториала?

**Задание 2 · слайд 6.** Проредуцируйте пример `fac' 4`

```
fac' n = go 1 n
  where
    go acc n'
      | n' <= 1 = acc
      | otherwise = go (acc * n') (n' - 1)
```

**Задание 3 · слайд 8.** Заполните пропуски, чтобы `fib` вычислял  $n$ -е число Фибоначчи за линейное время

```
fib :: Int -> Int
fib n = go 1 1 n
  where
    go prev curr n'
      | n' <= 1 = _____
      | otherwise = go _____ (n' - 1)
```

**Задание 4 · слайд 10.** Расставьте все скобки:

- (a) `2 + 3 * 4 ^ 2`
- (б) `f x + g y * 2`
- (в) `f . g $ x + 1`

**Задание 5 · слайд 11.** Перепишите `example x = f 1 (g (h 2 x))`:

(а) через доллар; (б) через композицию; (в) в бесточечном стиле; (г) через `&`; (д) через `let`

**Задание 6 · слайд 14.** `ghci> :t id`

**Задание 7 · слайд 14.** `ghci> :t id "something here"`

**Задание 8 · слайд 15.** `ghci> :t const id`

**Задание 9 · слайд 15.** `ghci> :t flip const`